
Piano di Progetto

Entanglement Swapping
in Quantum Repeater Chains

Andrea Gennari

Quantum Computing — Università di Pisa

21 maggio 2026

Stack: Julia · QuantumSavory.jl · ConcurrentSim.jl

Indice

1	Obiettivo	2
2	Fase 0 — Setup dell’ambiente	2
3	Fase 1 — Caso ideale	2
3.1	Modello della rete	2
3.2	Generazione di Bell pair	2
3.3	Protocollo di entanglement swapping	2
3.4	Validazione	3
4	Fase 2 — Modello non-ideale	3
4.1	Rumore di memoria: canale depolarizzante	3
4.2	Generazione probabilistica di Bell pair	3
4.3	Protocollo con retry	3
5	Fase 3 — Simulazione Monte Carlo	4
5.1	Metriche	4
5.2	Spazio dei parametri	4
6	Fase 4 — Grafici richiesti	4
6.1	Plot 1: Distribution time vs. p_{success}	4
6.2	Plot 2: Fidelity vs. p_{success}	5
6.3	Plot extra (opzionali, consigliati)	5
7	Fase 5 — Analisi e discussione	5
8	Fase 6 — Presentazione	5
9	Deliverables	6

1 Obiettivo

Simulare una rete quantistica lineare composta da due nodi terminali (Alice e Bob) e N quantum repeater intermedi. L'obiettivo è stabilire entanglement end-to-end tramite il protocollo di *entanglement swapping*, analizzando le prestazioni in scenari ideali e non-ideali.

L'implementazione deve essere realizzata in **Julia** utilizzando il framework **QuantumSavory.jl**.

2 Fase 0 — Setup dell'ambiente

Obiettivo: preparare l'ambiente di sviluppo e familiarizzare con il framework.

1. Installare Julia (v1.10+) e inizializzare un ambiente di progetto.
2. Aggiungere le dipendenze nel `Project.toml`:
 - ▶ `QuantumSavory.jl` — framework di simulazione di reti quantistiche
 - ▶ `ConcurrentSim.jl` — discrete-event simulation (dipendenza di `QuantumSavory`)
 - ▶ `QuantumOpticsBase.jl` / `QuantumClifford.jl` — backend per stati quantistici
 - ▶ `Plots.jl` o `CairoMakie.jl` — generazione grafici
 - ▶ `Statistics.jl`, `Distributions.jl` — analisi statistica
3. Studiare la documentazione e gli esempi di `QuantumSavory` relativi a repeater chain e entanglement swapping.

3 Fase 1 — Caso ideale

Obiettivo: verificare la correttezza dell'implementazione in assenza di rumore.

3.1 Modello della rete

Creare un `RegisterNet` lineare con $N + 2$ nodi:

- ▶ **Alice e Bob** (nodi terminali): 1 slot di memoria quantistica ciascuno, operazioni single-qubit.
- ▶ **Repeater** $R_1, \dots, R_N$: 2 slot di memoria ciascuno, operazioni two-qubit (incluse BSM).

3.2 Generazione di Bell pair

Su ogni link adiacente $(i, i + 1)$, generare lo stato di Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ in modo perfetto e istantaneo.

3.3 Protocollo di entanglement swapping

Per ogni repeater R_k ($k = 1, \dots, N$):

- (a) Eseguire una *Bell-State Measurement* (BSM) sui 2 qubit locali.
- (b) Comunicare l'esito classico (2 bit) al nodo successivo.

(c) Applicare le correzioni di Pauli (X, Z) condizionate sull'esito.

3.4 Validazione

- ▶ Verificare $F = \langle \Phi^+ | \rho_{AB} | \Phi^+ \rangle = 1.0$ per ogni N .
- ▶ Testare per $N = 1, 2, 3, 5$.
- ▶ Distribution time = 0 (generazione istantanea).

$F = 1.0$ esatta per ogni N nel caso ideale. Qualsiasi deviazione indica un bug nell'implementazione.

4 Fase 2 — Modello non-ideale

Obiettivo: introdurre sorgenti di rumore realistiche e studiarne l'effetto.

4.1 Rumore di memoria: canale depolarizzante

Ogni slot di memoria è soggetto a rumore depolarizzante con parametro p_w :

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p_w) \rho + p_w \cdot \frac{I}{2} \quad (1)$$

Il rumore si accumula nel tempo: più a lungo un qubit rimane in memoria, maggiore è la degradazione. In QuantumSavory si modella tramite `Depolarization(rate)` nei tratti del registro.

4.2 Generazione probabilistica di Bell pair

Ogni tentativo di generazione ha probabilità di successo p_{success} e probabilità di fallimento $1 - p_{\text{success}}$. Ogni tentativo richiede un'unità di tempo discreta. Il numero di tentativi per generare un Bell pair segue una *distribuzione geometrica*:

$$\Pr(T_{\text{link}} = k) = (1 - p_{\text{success}})^{k-1} p_{\text{success}}, \quad \mathbb{E}[T_{\text{link}}] = \frac{1}{p_{\text{success}}} \quad (2)$$

4.3 Protocollo con retry

1. I link adiacenti tentano la generazione di Bell pair **in parallelo** e indipendentemente.
2. Un link completato prima degli altri lascia il qubit in memoria, dove subisce decoerenza.
3. Ogni repeater attende che entrambi i suoi link siano pronti, poi esegue BSM.
4. Il tempo totale è dominato dal link più lento:

$$T_{\text{total}} = \max(T_{\text{link},1}, T_{\text{link},2}, \dots, T_{\text{link},N+1}) \quad (3)$$

L'interazione tra p_{success} (tempo di attesa) e p_w (decoerenza durante l'attesa) è il **trade-off fondamentale** del sistema: una bassa probabilità di generazione aumenta il tempo in memoria e dunque la degradazione della fidelity.

5 Fase 3 — Simulazione Monte Carlo

Obiettivo: raccogliere statistiche robuste su fidelity e distribution time.

Per ogni combinazione di parametri, eseguire M run indipendenti ($M = 500\text{--}1000$) e raccogliere statistiche (media, deviazione standard, intervalli di confidenza).

5.1 Metriche

► **Fidelity:**

$$F = \langle \Phi^+ | \rho_{AB} | \Phi^+ \rangle \quad (4)$$

dove ρ_{AB} è lo stato finale dei qubit di Alice e Bob.

► **Distribution time:** numero di time-step dalla richiesta al completamento dell'intera catena di swapping.

5.2 Spazio dei parametri

Parametro	Range	Note
p_{success}	0.1, 0.2, ..., 1.0	10 punti equispaziati
p_w	0.01, 0.05, 0.10	3 valori
N	1, 3, 5	3 valori

Tabella 1: Parametri di simulazione.

6 Fase 4 — Grafici richiesti

Obiettivo: produrre i plot richiesti dall'assignment e plot extra per il 30L.

6.1 Plot 1: Distribution time vs. p_{success}

- Asse x : $p_{\text{success}} \in (0, 1]$.
- Asse y : tempo medio di distribuzione (time steps).
- 3 curve: $N = 1$, $N = 3$, $N = 5$.
- Aggiungere barre di errore (deviazione standard o IC al 95%).
- **Risultato atteso:** T decresce come $\sim 1/p_{\text{success}}$; cresce con N secondo

$$\mathbb{E}[T_{\text{total}}] \approx \frac{H_{N+1}}{p_{\text{success}}} \quad (5)$$

dove $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ è il numero armonico (dal massimo di $N + 1$ geometriche i.i.d.).

6.2 Plot 2: Fidelity vs. p_{success}

- ▶ Asse x : $p_{\text{success}} \in (0, 1]$.
- ▶ Asse y : fidelity media.
- ▶ 3 curve: $p_w = 0.01$, $p_w = 0.05$, $p_w = 0.10$.
- ▶ N fissato (es. $N = 3$).
- ▶ **Risultato atteso:** F aumenta con p_{success} (meno attesa $\Rightarrow$ meno decoerenza); F diminuisce con p_w ; per $p_{\text{success}} \rightarrow 1$ e p_w piccolo, $F \rightarrow 1$.

6.3 Plot extra (opzionali, consigliati)

- ★ Fidelity vs. N a p_{success} e p_w fissati — evidenzia lo scaling con la lunghezza della catena.
- ★ Heatmap 2D: $F(p_{\text{success}}, p_w)$ per N fissato.
- ★ Confronto curve numeriche vs. formule analitiche.

7 Fase 5 — Analisi e discussione

Obiettivo: interpretare i risultati con rigore fisico e validare contro la teoria.

1. **Scaling del tempo con N :** Il tempo totale è il massimo di $N + 1$ variabili geometriche indipendenti. In media, $\mathbb{E}[T_{\text{total}}] \sim H_{N+1}/p_{\text{success}}$, con crescita logaritmica in N .
2. **Degradazione della fidelity:** Ogni qubit subisce depolarizzazione per un tempo T . La fidelity cala approssimativamente come

$$F \sim \left(1 - \frac{4}{3} p_w\right)^{T \cdot N} \quad (6)$$

Più repeater $\Rightarrow$ più operazioni di swap $\Rightarrow$ degradazione cumulata.

3. **Trade-off p_{success} vs. p_w :** p_{success} basso $\Rightarrow$ tempo di attesa alto $\Rightarrow$ più decoerenza $\Rightarrow$ fidelity bassa. Nella pratica si richiedono repeater con alta p_{success} e memorie a lunga coerenza.
4. **Confronto con teoria:** Validare i risultati numerici contro le formule analitiche dove possibile (il caso $N = 1$ ammette formula chiusa).
5. **Effetti emergenti:** Discutere eventuali trend aggiuntivi osservati nelle simulazioni (es. varianza del tempo, distribuzione della fidelity, ecc.).

8 Fase 6 — Presentazione

Obiettivo: preparare slide chiare e concise per una presentazione di max 15 minuti.

Slide	Contenuto	Tempo
1	Titolo e contesto	1 min
2–3	Background: Bell pair, entanglement swapping, repeater	3 min
4–5	Modello: rete, caso ideale, parametri non-ideali	2 min
6	Stack tecnico: Julia + QuantumSavory.jl, workflow	1 min
7	Risultati caso ideale ($F = 1$, validazione)	1 min
8–9	Plot 1: Distribution time vs. p_{success}	2 min
10–11	Plot 2: Fidelity vs. p_{success}	2 min
12	Risultati extra / heatmap	1 min
13	Discussione: scaling, trade-off, confronto analitico	1.5 min
14	Conclusioni e possibili estensioni	0.5 min

Tabella 2: Struttura della presentazione.

9 Deliverables

1. **Codice sorgente Julia:** simulazione, analisi, generazione grafici.
2. **Slide di presentazione:** overview, workflow, risultati, conclusioni.